

SYSTEM MANUAL · 系統說明書

PPT2Course

系統說明書

把 PPT 轉成有旁白、有字幕的課程影片——架構、功能、使用流程與維運指南

版本基準：2026-08-07 (新增備忘稿預覽功能、轉場時間自動安全限制修正)

技術堆疊：FastAPI (後端) + React / Vite (前端) + ffmpeg / edge-tts / LibreOffice / jieba (外部工具)

本文件取代並更新先前版本 (含 2026-08-06 版) 系統說明書

目錄

1. 系統概述
2. 整體架構與資料流
3. 功能清單
4. 使用流程 (前端五步驟精靈)
5. API 端點一覽
6. 環境變數與部署設定
7. 開發與測試規範
8. 已知限制與待辦

一、系統概述

PPT2Course 是一套將 PowerPoint 投影片自動轉換為「有旁白配音、有字幕」課程影片的工具。使用者上傳 `.pptx` 檔與每頁投影片的圖片，選擇講稿產生方式與語音，系統會自動生成講稿、透過 TTS 合成配音、產生字幕，並用 ffmpeg 把投影片圖片、配音、字幕、轉場、Logo 浮水印、背景音樂、片頭片尾合成為單一 mp4 影片，同時輸出 SRT 字幕檔與 Word 講稿文件。

典型使用者：需要把既有簡報快速轉成線上課程、教學影片、教育訓練素材的講師或內容製作者，不需要剪輯軟體或錄音設備即可產出成品。

二、整體架構與資料流

2.1 系統組成

層級	技術	職責
前端	React + Vite (<code>frontend/src/App.jsx</code>)	五步驟精靈 UI、參數預覽 (字級 / Logo cqw 等比例預覽)、送出任務、輪詢進度、下載成品
後端 API	FastAPI (<code>src/ppt2course/server.py</code>)	接收上傳、建立任務、查詢狀態、提供下載 / 分享頁、代理語音試聽
任務管線	<code>pipeline.py</code>	依序呼叫解析、講稿生成、TTS、影片合成、匯出各模組，統一錯誤處理與訊息
外部工具	ffmpeg、edge-tts、LibreOffice、jieba、Gemini API (選用)	實際的音訊合成、影片編碼、投影片轉圖、中文斷詞、AI 講稿生成

2.2 後端模組對照

模組	功能
<code>upload.py</code>	解析上傳的 .pptx，取出每頁文字與備忘稿 (<code>parse_ppt</code>)
<code>script_gen.py</code>	四種講稿模式 (見下表)； <code>ScriptMode</code> 列舉；呼叫 Gemini API
<code>script_cleaner.py</code>	講稿文字清理 (去除多餘符號等)，送入 TTS 前的最後一道處理
<code>tts.py</code>	呼叫 edge-tts 合成語音，回傳逐字時間戳 (<code>TimedChunk</code>)，供字幕對齊
<code>wordseg.py</code>	<code>WordSegmenter</code> ：包裝獨立的 jieba Tokenizer 實例，可選載入每個任務自己的自訂詞庫，輸出「不可被字幕硬切」的詞語邊界
<code>subtitle.py</code>	依時間戳與詞語邊界，把講稿切成字幕分段 (<code>generate_cues</code>)，輸出 SRT
<code>video.py</code>	組 ffmpeg 指令：縮放/補邊、轉場 (xfade/acrossfade)、字幕燒錄 (libass)、Logo 疊加 (四角定位)、背景音樂混音、片頭片尾串接。轉場時間會先經 <code>_effective_transition_ms</code> 依相鄰投影片的實際音檔長度自動收斂，避免 crossfade 超出音檔本身導致字幕與聲音錯位 (見 3.4)
<code>export.py</code>	輸出最終 mp4 / srt / docx 三個檔案到任務目錄
<code>pptx_preview.py</code>	用 LibreOffice 將 .pptx 轉成投影片預覽圖
<code>jobs.py</code>	任務狀態管理 (排隊 / 處理中 / 完成 / 失敗)，任務資料落地於 <code>data/jobs/<job_id>/</code>
<code>audio_duration.py</code>	量測音訊檔時長，供影片各片段時間軸計算使用

2.3 單一投影片的處理流程



講稿若為空白，該頁不會呼叫 TTS，而是直接用 ffmpeg `anullsrc` 產生一段靜音（預設 2000ms），避免整支管線因空講稿而中斷。

三、功能清單

3.1 講稿模式 (`ScriptMode`)

模式	說明	需要 Gemini API Key
NOTES	直接使用投影片備忘稿作為講稿，可於 Step 2 預覽每頁實際的備忘稿文字 (見 3.2)	否
OWN	使用者自行輸入逐頁講稿全文	否
AUTO	由 Gemini 依投影片內容自動生成講稿	是
POLISH	使用者提供草稿，由 Gemini 潤飾	是

3.2 備忘稿預覽 (`NOTES` 模式)

NOTES 模式會把投影片備忘稿原文原封不動拿去配音，但過去使用者在送出任務前完全看不到那段文字，只能等影片做完才發現寫錯字或某頁忘了寫備忘稿。新增的 `POST /api/pptx-notes` 端點會解析已上傳的 .pptx，把每一頁的備忘稿文字回傳給前端；一選擇 NOTES 模式，Step 2 就會即時顯示逐頁唯讀預覽。

- 預覽為唯讀：修改畫面上的文字不會真的影響輸出，因為後端合成時仍是重新解析原始 .pptx 檔案，不是讀取前端顯示的文字
- 若某頁備忘稿是空白，該頁會被標示「沒有備忘稿，這頁會是靜音」，並在下方顯示統整提醒，避免使用者送出後才發現某幾頁是無聲畫面
- 備忘稿與投影片縮圖 (`/api/pptx-preview`) 在同一次選檔時並行請求，切換 Step 2 的講稿模式時預覽即時顯示/隱藏，不需重新上傳

3.3 語音與節奏

- 語音 (`voice`)：edge-tts 支援的中文語音，可於 Step 3 試聽
- 語速 (`rate` ，預設 `+0%`)、音量 (`volume` ，預設 `+0%`)

3.4 影片輸出設定

參數	預設值	說明
解析度	1920×1080	影片輸出寬高，字幕字級與 Logo 大小皆以此為換算基準
FPS	30	輸出影格率
轉場	fade · 500ms (可選至	投影片切換的 xfade / acrossfade 效果與時長。系統會用 <code>_effective_transition_ms</code> 依相鄰兩頁的實際旁白音檔長度自動收斂這個值

	2000ms)	——如果某頁音檔比選定的轉場時間還短（例如極短的一句話，或空白講稿產生的靜音頁），該次轉場會被自動縮短到那頁音檔能負擔的長度，避免交叉淡化（crossfade）超出音檔內容本身，導致字幕時間軸與聲音對不上、甚至聽起來像聲音重疊。這個收斂是逐次轉場獨立計算的，只有真的太短的那幾頁會被限制，其餘轉場仍照使用者選的秒數（詳見 8. 已知限制）
字幕字級	64px (@1080p 基準)	依實際輸出解析度等比例換算；前端提供「小/中/大/特大」四檔，換算公式為 <code>round(referencePx × 實際高度 / 1080)</code>
字幕垂直邊距	30px	字幕距離畫面底部的距離

3.5 Logo / 浮水印

- 位置：四個角落可選（`top-left` / `top-right` / `bottom-left` / `bottom-right`，預設右上），以 `ffmpeg overlay` 濾鏡表達式實作
- 大小：小/中/大/特大四檔（@1920px 寬基準 100/160/240/340），依實際輸出寬度等比例換算
- 邊距：目前為固定 12px（詳見系統架構待改進事項，尚未隨解析度等比例縮放）
- 不透明度：0–1 可調

3.6 字幕斷詞保護 (jieba)

- 使用獨立的 `jieba.Tokenizer()` 實例（非全域單例），避免任務之間互相污染自訂詞庫
- 字幕換行/分段時，長度 ≥ 2 的詞語不會被硬切在中間
- 使用者可於 Step 4 貼上自訂詞庫（每行一詞），系統會寫入該任務專屬的 `custom_dict.txt` 並載入

3.7 其他素材

- 背景音樂：可上傳，音量可調（預設 0.2），與旁白混音
- 片頭 / 片尾：可上傳影片檔，串接於課程影片前後

3.8 輸出成品

- `.mp4` — 最終課程影片
- `.srt` — 字幕檔
- `.docx` — 逐頁講稿文件

四、使用流程（前端五步驟精靈）



送出後前端以輪詢方式查詢 `GET /api/jobs/{job_id}` 直到狀態變成完成或失敗，完成後提供三個檔案的下載連結，亦可透過 `/share/{job_id}` 產生一個免登入的分享頁面（受 Basic Auth 保護的部署除外）。

五、API 端點一覽

方法	路徑	用途
POST	/api/jobs	建立轉換任務 (上傳檔案 + 所有參數 · 見 3. 功能清單)
GET	/api/jobs/{job_id}	查詢任務狀態與進度
GET	/api/jobs/{job_id}/download/{filetype}	下載成品 (mp4 / srt / docx)
GET	/api/jobs/{job_id}/view/{filetype}	線上檢視 (例如影片直接播放)
GET	/share/{job_id}	公開分享頁 (HTML) · 依任務狀態顯示完成 / 處理中 / 錯誤 / 找不到
POST	/api/extract-script-text	從已上傳的 .pptx 擷取逐頁文字 · 供「自行輸入講稿」模式帶入初始內容
POST	/api/pptx-preview	用 LibreOffice 產生投影片預覽圖
POST	/api/pptx-notes	解析已上傳的 .pptx · 回傳每一頁的備忘稿文字 · 供 NOTES 模式在 Step 2 預覽 (見 3.2)
POST	/api/generate-script	單獨呼叫 Gemini 產生 / 潤飾講稿 (Step 2 預覽用)
GET	/api/voice-preview/{voice}	回傳指定語音的試聽音檔

靜態前端建置產物 (`frontend/dist`) 由後端以 `StaticFiles` 掛載於根路徑 `/` 一併提供服務 · 前後端可用同一個連接埠部署。

六、環境變數與部署設定

環境變數	用途	預設值
PPT2COURSE_DATA_ROOT	任務資料落地目錄	data/jobs
PPT2COURSE_FRONTEND_DIST	前端建置產物路徑	frontend/dist
PPT2COURSE_BASIC_AUTH_USER	公開部署的 HTTP Basic Auth 帳號	未設定則不啟用驗證
PPT2COURSE_BASIC_AUTH_PASSWORD	公開部署的 HTTP Basic Auth 密碼	未設定則不啟用驗證
GEMINI_API_KEY	供整合測試與 AUTO / POLISH 講稿模式使用（也可由使用者於前端輸入，逐次任務帶入，不落地保存）	—

6.1 目前部署形態

- **開發** 本機 `uvicorn`，連接埠 8001，任務資料落於 `data/jobs/`
- **公開** 另一組 `uvicorn`，連接埠 8080，啟用 Basic Auth，任務資料落於 `data/public_jobs/`，透過 ngrok 固定網域對外提供服務，公開網址需在請求標頭加上 `ngrok-skip-browser-warning:true` 以略過 ngrok 免費方案的中繼頁

Windows 環境提醒

`uvicorn` 啟動後常會產生多個相關行程（`nohup.exe` 外殼、`python.exe` 主行程、`reload` 子行程），重啟前務必用 `Get-CimInstance Win32_Process` 篩選 `CommandLine -like '*uvicorn*'` 找出全部 PID 並一併結束，否則舊行程可能仍占用連接埠或持續提供舊版程式碼。另外 `ffmpeg` 的 WinGet 安裝路徑不會自動出現在既有終端機的 `PATH` 中，每次重啟伺服器都需要手動把該路徑加進 `PATH` 環境變數。

七、開發與測試規範

- **TDD 流程**：任何功能異動一律先寫失敗測試（紅燈）→ 確認測試確實失敗 → 實作 → 確認測試轉綠燈，禁止先寫程式再補測試。
- **真實整合測試、不 mock 外部工具**：凡涉及 ffmpeg、edge-tts、LibreOffice、jieba 的測試一律呼叫真實工具，不使用假物件 / 假回傳值，以確保測試能反映生產環境的真實行為。
- **不記錄機密資訊**：API 金鑰等機密不落地寫入日誌或版本控制。
- **提交規範**：每完成一個獨立工作單元即提交並推送，附上清楚描述變更內容與原因的 commit 訊息。
- **正式環境驗證**：程式碼變更後不只跑測試，還要重啟實際運行中的 dev / public 伺服器，並透過真實瀏覽器（Playwright）或真實 HTTP 任務送出進行端到端驗證，確認畫面與後端行為與程式碼變更一致。

目前後端測試套件：259 個測試通過、2 個略過（略過項目為需要 `GEMINI_API_KEY` 才能執行的整合測試）。

八、已知限制與待辦

項目	限制內容
轉場時間收斂沒有提示	當某頁旁白過短、系統依 3.4 所述的規則自動縮短該次轉場時，介面上的轉場秒數選單仍顯示使用者原本選的值（例如 2000ms），不會另外提示「這次轉場實際上被縮短了」。行為本身正確，但目前沒有對應的使用者提示。
備忘稿預覽是唯讀	NOTES 模式的備忘稿預覽（3.2）不能在畫面上直接修改；要調整內容仍須回到 PowerPoint 編輯備忘稿後重新上傳，這是刻意的設計（避免預覽文字與實際送出的內容不一致），但對使用者來說仍是一個限制。
SSML	目前安裝版本的 edge-tts 不支援原始 SSML 標籤直通——輸入文字一律會被 escape 後包進固定的內部信封，任何寫在講稿裡的 SSML 標籤只會被當成純文字唸出來，不會被解析為語音控制指令。
字幕字級係數	目前的墨色高度 / 字級比例（ ≈ 0.71 ）僅以中文短語、16:9 輸出、桌面瀏覽器量測，尚未驗證直向影片或英文字幕情境。
Logo 邊距	目前為固定 12px，未隨輸出解析度等比例縮放（不同於字幕字級與 Logo 寬度的做法），極端解析度下可能顯得比例失衡。
自訂詞庫	每個任務僅能載入一份自訂詞庫檔案，不支援跨任務共用或版本管理。
Windows 部署	uvicorn 重啟需手動枚舉多個相關 PID 並手動修正 PATH，尚未腳本化為一鍵重啟流程。
講稿停頓	此功能已於 2026-08 移除；若日後需要「講稿更自然、有停頓感」，需重新設計並實作。